

數學科教師共備手冊

國中課程

單元 20

一次函數和不等式



數學新世界

2019 年 04 月 編修

📖教學共備 memo

一、共備模式

(一) 單元共備單

此模式為教師們透過單元共備單之反思、核心概念、概念發展教學脈絡的討論，形成本身的概念發展教學脈絡而實踐於教學。

(二) 觀摩教學知能影片

此模式為備課階段的共備，旨在掌握數學知識的本質內涵與觀摩概念發展教學如何進行，從中重新認識數學概念知識，形成教師本身的教學脈絡。

(三) 學習單實踐教學

此模式為觀課、議課階段的共備，旨在實踐以概念發展為主軸的教學，於過程中再次釐清知識本質內涵，不斷修正與精進教學知能。

二、共備流程

單元共備單	觀摩教學知能影片	學習單實踐教學
共備前	共備前	共備前
單元共備單反思	1.第1次反思單撰寫 2.CA教學或教專研習影片觀摩 3.撰寫觀摩影片記錄	1.撰寫與編修單元學習單 2.確立學習單教學脈絡與設計想法 3.使用學習單教學
共備	共備	共備
1.討論單元共備單 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.討論觀摩影片記錄 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.分享教學心得感想 2.討論觀課記錄 3.發想概念發展教學設計
共備後	共備後	共備後
1.核心概念細部分析 2.概念發展的教學脈絡細部調整 3.嘗試概念發展的教學	1.第2次反思單撰寫 2.編修單元學習單	1.編修單元學習單 2.再次使用學習單教學

三、共備紀錄表（參考版）

共備單元：_____ 共備日期：_____

本次共備主持人：_____ 共備紀錄：_____

📖 本次共備討論素材：

☐ 單元共備單

☐ 單元概念反思單

☐ 觀摩教學或研習影片（影片名稱：_____）

☐ 生根單元學習單（學習單名稱：_____）

☐ 其他 _____

📖 討論內容：

一、針對「單元共備單」、「單元概念反思單」、「觀摩教學影片紀錄」、「觀摩研習影片」或「生根單元學習單」進行想法交流。

二、本單元概念核心本質與內涵。

三、本單元概念教學脈絡。

四、本單元教學巧思與眉角。

五、本單元學生常見學習迷思解決之道。

六、學習單修改建議與實際教學建議。

七、其他



一、反思提問：

1. 當我們將方程式 $2x+y=3$ 改寫為函數 $y=3-2x$ ，我們的企圖是什麼？這麼做有什麼好處？我們這麼做的目的是什麼？什麼時候我們會需要/想要這麼做？
2. 試著說說看 $3x+5=7$ 和 $y=3x+5$ 有什麼不同？
3. 當我們想從已知算出未知，通常會想辦法將已知和未知扯上關係，如果可以把它們的關係寫成方程式，我們就可以進入運算，並會依據實際需求找到足量的方程式來「算」出未知，在單獨理解方程式 $2x+y=3$ 的時候，我們知道符合關係式的答案不只 1 組，而且要有幾組就有幾組，這樣的發現讓我們有想要畫圖來理解這些答案的樣貌，我們是怎麼理解方程式 $2x+y=3$ 的圖形是一條直線，這和函數 $y=3-2x$ 的圖形也是一條直線有什麼在本質上的不同呢？

4. 一元一次方程式(等式)和一元一次不等式都是方程式，但是解的答案從 1 個變成多個，而且不等式的解會以不等式的方式來表現，總會讓學生覺得怪怪的，有一種沒算出答案的感覺，怎麼讓學生可以直接看到答案有很多個呢？
5. 在解一元一次不等式的過程中，除了等量乘/除負數需要改變大小以外，解題的過程其實是一模一樣的，但是從等號變成不等號，求出 $-3x+2=5$ 和 $-3x+2>5$ 的解，不等式的難度就增加許多，怎麼降低難度讓學生學得自在，又可以連結上高中不等式的解方程呢？
6. 學生在合併 $x>2$ 和 $x<5$ 的時候會寫出 $x>2<5$ 或 $5<x>2$ 錯誤的表現方式，學生是怎麼想的呢？

二、 試著撰寫下面名詞的核心概念。

1. 方程式
2. 函數
3. 不等式

三、 試著根據概念發展的三個階段草擬下面名詞的概念發展脈絡。

概念	認知	形成	使用
方程式			
函數			
不等式			

四、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

※透過 YouTube 查詢數學新世界，再進入 New Horizon of Mathematics 即可透過關鍵字查詢下面影片。

- (1) 數學新世界--CA--不等式 教師研習 20180518 (臺南市永康國中) PART1
- (2) 數學新世界--CA--一元一次不等式 教師研習 20180522 (嘉義市民生國中) PART1-2
- (3) 數學新世界--CA--一元一次不等式 教師研習 20180523 (高雄市國教輔導團) PART2
- (4) 數學新世界--CA 談數學--20160616 新北中山國中 一元一次不等式 part1-2
- (5) 數學新世界--CA 談數學--20160608 東新國中 一元一次不等式 part1-3
- (6) 數學新世界--CA 談數學--20160615 豐南國中 一元一次不等式 part1-2
- (7) 數學新世界--CA 談數學--20160613 立人國中 一元一次不等式 part1-2
- (8) 數學新世界--CA--方程式、一次函數 教師研習 20180328 (高雄市國教輔導團) PART1
- (9) 數學新世界--CA 談數學--20180427 新北市溪崑國中 入班教學七年級 一次函數：有學生學習視角和老師教學視角
- (10) 數學新世界--CA--方程式與函數 議課 20180427 (新北市溪崑國中)

2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

五、學習單：完整版請參考數學新世界國中七年級教材

一元一次不等式

1. 下面哪一個小朋友比較重？☐左邊 ☐右邊



2. 高速公路上有 110 和 60 兩個速度限制的標誌，超速罰 6000 元，請問：

(1) 開車速度 50 會被罰錢嗎？

(2) 逆向行駛 70 算不算是超速呢？

(3) 速度在什麼情況下(超速)要罰錢呢？

(4) 「 $110 < \text{速度} < 60$ 」這樣的寫法錯在哪裡呢？



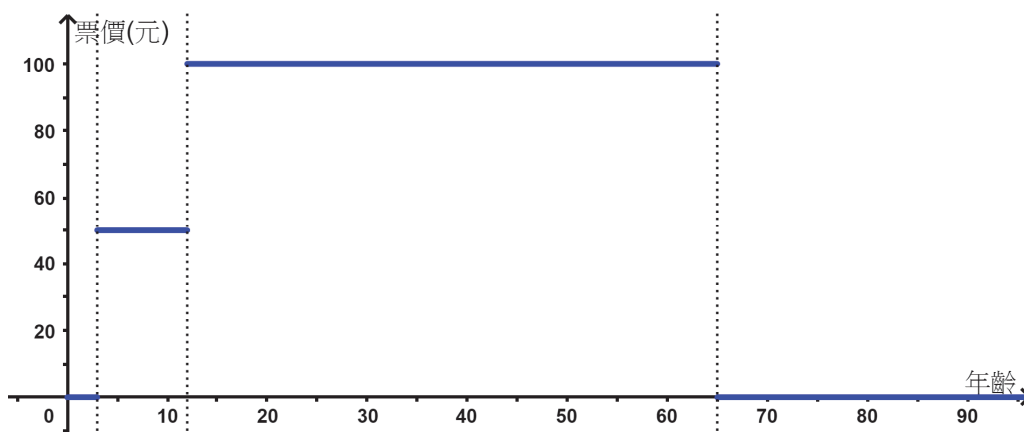
3. 「小丸子的身高加上 15 公分小於 180 公分，所以代表小丸子的身高小於 180 公分」，這句話錯在哪裡呢？要怎麼講才對呢？

4. 遊客往返小琉球通常都得花 430 元搭船，小琉球居民就不用囉，下圖是小琉球居民在不同年齡層，每次搭船民營交通船所需要的花費

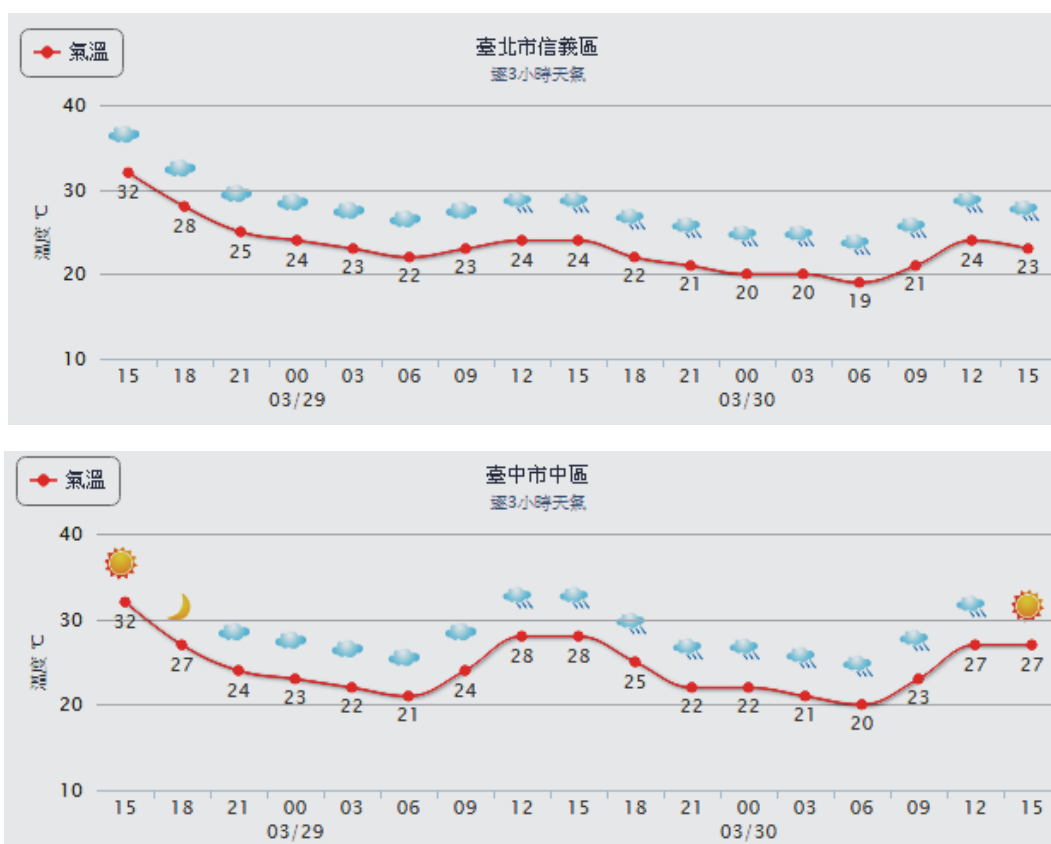
(1) 請寫出下面年齡的居民搭船時應該付的錢有多少？

年齡	1	3	10	12	13	40	65	90
花費								

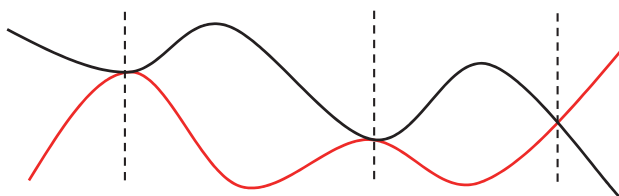
(2) 圖形怎麼畫會更清楚每個年齡的搭船花費？請直接在圖形上修改。



5. 下面是台北市和台中市在 3/29 下午 3 點到 3/30 下午 3 點的天氣預報圖，請將台中市的天氣預報圖畫在台北市的天氣預報圖上，來感受一下同一天北部和中部的溫差有多少。



6. 下面的兩條曲線，一條黑一條紅，不管是移動、左右拉擠或是上下伸縮都無法改變兩條曲線的上下關係。
- (1) 該怎麼做才可以改變兩條曲線上下的關係呢？
 - (2) 不論是移動、左右拉擠、上下伸縮或是改變了上下的高低關係，兩條曲線之間有什麼關係是一直存在的？



7. 想求不等式 $2x+3 > 3x-5$ 的解，先求方程式 $2x+3=3x-5$ 的解，再回到不等式找出真正的解。試著算算看！

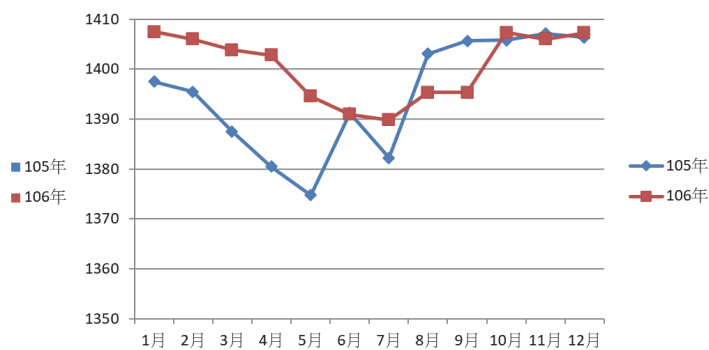
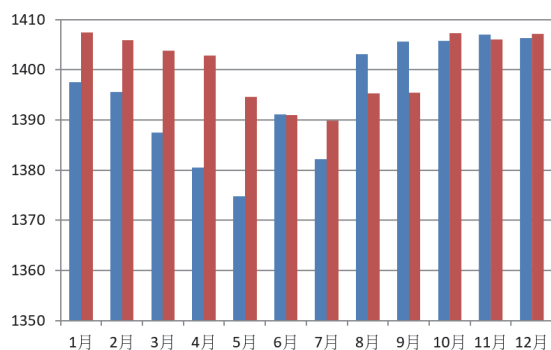
一次函數

1. 下表是安安七年級的數學段考成績，請問：

學期	七上			七下		
姓名	段考 1	段考 2	段考 3	段考 1	段考 2	段考 3
安安	84	58	62	68		

- (1) 從七年級上學期到下學期，安安數學成績的變化是哪一種？
☐進步 ☐退步 ☐沒變 ☐無法判斷
- (2) 從七年級上學期第 1 次段考到下學期第 1 次段考，安安數學成績的變化是哪一種？
☐進步 ☐退步 ☐沒變 ☐無法判斷

2. 下面是台中德基水庫從 105 年和 106 年每月的 8 日所記錄的水位高度，我們分別使用長條圖和折線圖來表現水位，水庫滿水位標高是 1408 公尺。



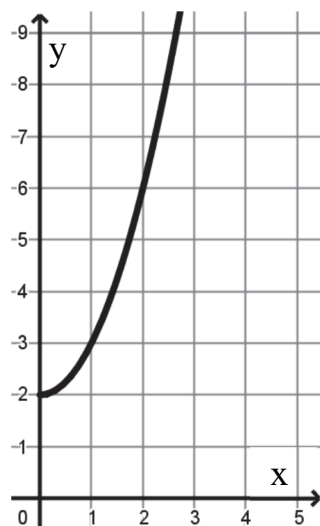
- (1) 什麼時候水位上升得比較快？
- (2) 什麼時候水位下降得比較快？
- (3) 什麼時候水位幾乎沒有什麼變化？
- (4) 什麼時候是枯水期(水位最低)？
- (5) 什麼時候是滿水期(水位最高)？
- (6) 如果紀錄時間增加為每天 1 次、每小時 1 次、每分鐘 1 次...，畫出來的圖形會變成什麼樣子呢？

3. 觀看下面圖形，當 x 的值在向右變化時， y 的值會有什麼變化呢？

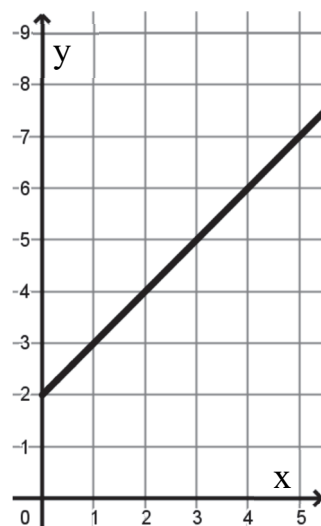
請填上對應圖形正確的敘述(可能不只一個喔)。

A：變化固定、B：變化不固定、C：沒有變化

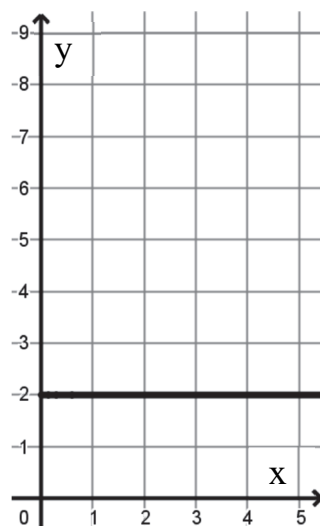
D：變化越來越大、E：變化越來越小



(1) _____



(2) _____



(3) _____

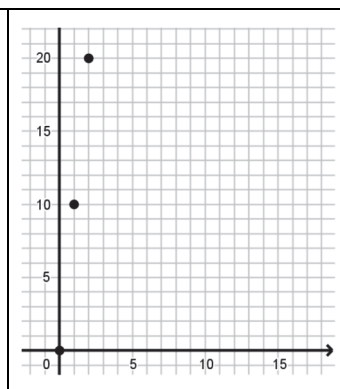
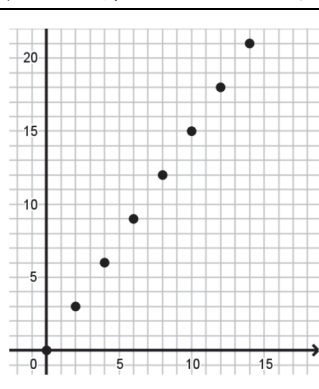
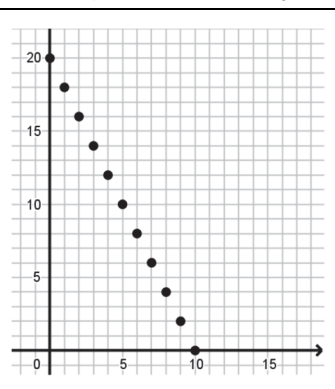
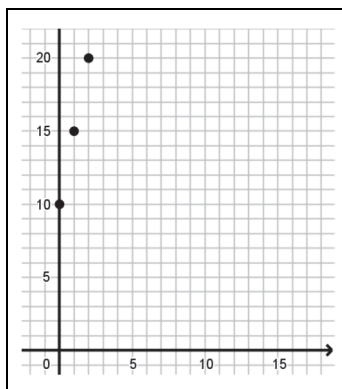


(4) _____

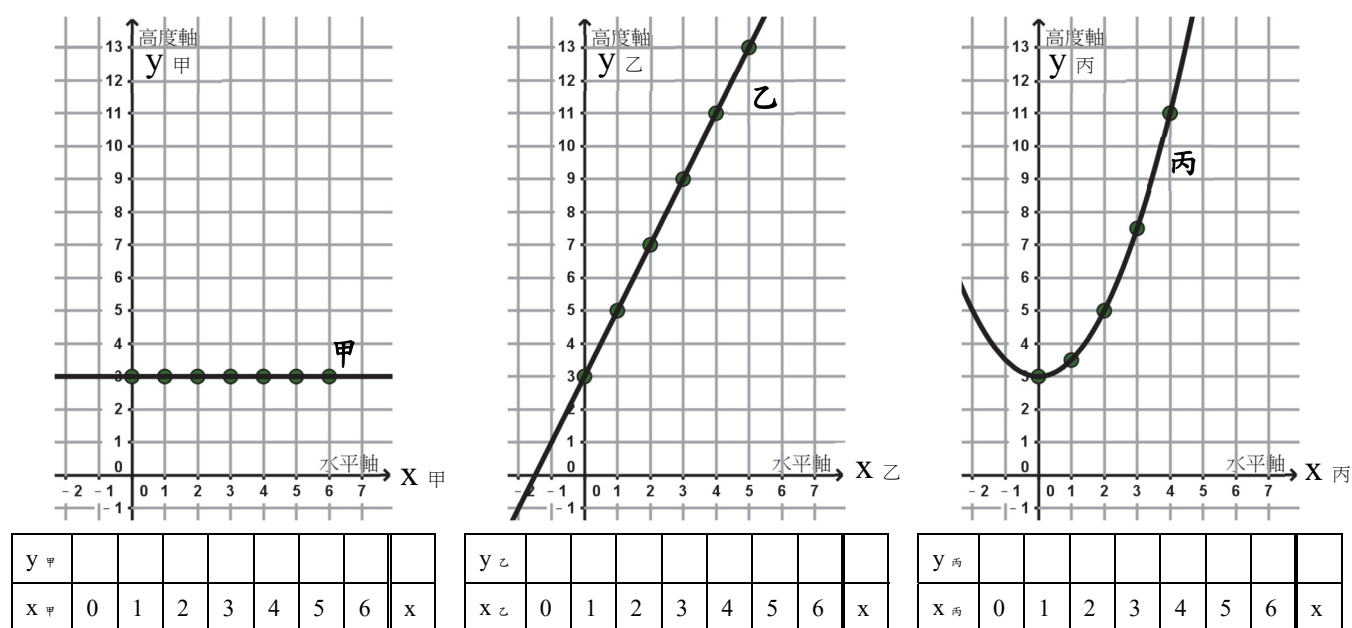
(5) 如果上面圖形代表 4 位選手跑步情形(x =時間， y =位置)，你是教練，你最喜歡哪一個？

4. 連連看！分別將每個敘述和最合適的圖形連起來！

- (1) 安安只有 1 種量杯，2 杯檸檬加 3 杯水是安安最喜歡的檸檬水的口味，想調出相同口味，檸檬的杯數會隨著水的杯數改變而跟著做什麼樣的調整？
- (2) 安安現在有 10 元，從現在開始每天存 5 元，總存款會隨著存款天數的變化跟著產生什麼樣的變化？
- (3) 安安家中有很多玩具，但安安長大了，想俗俗賣，每樣 10 元，總收入會隨著賣出去的數量產生什麼變化？
- (4) 安安很喜歡看動物方面的書籍，學校圖書館有 20 本，安安每個星期可以看完 2 本，週數和還沒看過的書籍數量的關係。



5. 請對應圖形在表格中填入符合圖形最適當的答案



6. 請仔細觀察第 5 題的 3 個圖形(如上圖)

甲圖：當水平軸是 0 的時候，高度軸是_____

當水平軸的數值每向右固定變化 1 格時，高度軸的變化是

☐沒有變化 ☐變化不固定 ☐變化固定，變化格數=_____。

乙圖：當水平軸是 0 的時候，高度軸是_____

當水平軸的數值每向右固定變化 1 格時，高度軸的變化是

☐沒有變化 ☐變化不固定 ☐變化固定，變化格數=_____。

丙圖：當水平軸是 0 的時候，高度軸是_____

當水平軸的數值每向右固定變化 1 格時，高度軸的變化是

☐沒有變化 ☐變化不固定 ☐變化固定，變化格數=_____。

7. 請利用圖形查表的方式，檢查下面點的位置在不在圖形上(如上圖)

(1) 甲圖

高度軸 y _甲	4	3	3	2	3	5
水平軸 x _甲	3	6.5	-1	3	4.2	3
有✓、無✕						

(2) 乙圖

高度軸 y _乙	6	1	0	11	8	4
水平軸 x _乙	1.5	-1	-2	3.5	2.5	0.5
有✓、無✕						

(3) 丙圖

高度軸 y _丙	7	6	5	3.5	12	9
水平軸 x _丙	2.8	2.1	-2	-1	4.8	4.4
有✓、無✕						

8. 觀察右邊甲圖直線上的點座標

當 $x_{\text{甲}}=0$ 時, $y_{\text{甲}}=$ _____

當 $x_{\text{甲}}=1$ 時, $y_{\text{甲}}=$ _____ $=3+2\times$ _____

當 $x_{\text{甲}}=2$ 時, $y_{\text{甲}}=$ _____ $=3+2\times$ _____

當 $x_{\text{甲}}=3$ 時, $y_{\text{甲}}=$ _____ $=3+2\times$ _____

當 $x_{\text{甲}}=4$ 時, $y_{\text{甲}}=$ _____ $=3+2\times$ _____

...

當 $x_{\text{甲}}=23$ 時, $y_{\text{甲}}=$ _____ $=3+2\times$ _____

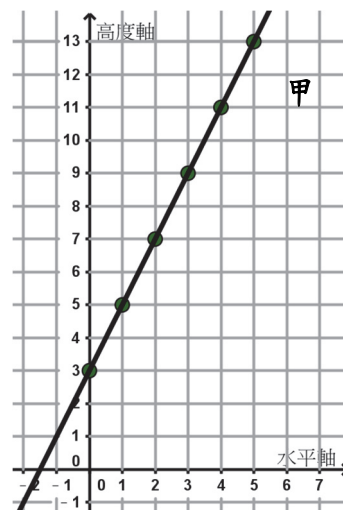
當 $x_{\text{甲}}=x$ 時, $y_{\text{甲}}=$ _____ $=3+2\times$ _____

也就是說, 這條直線從 $y_{\text{甲}}=$ _____ 開始,

水平軸 $x_{\text{甲}}$ 每向右增加 1 格時,

高度軸 $y_{\text{甲}}$ 上升 _____ 格

描述甲這條直線上的點, x 座標和 y 座標的關係式: _____



9. 觀察右邊乙圖直線上的點座標

當 $x_{\text{乙}}=0$ 時, $y_{\text{乙}}=$ _____

當 $x_{\text{乙}}=1$ 時, $y_{\text{乙}}=$ _____ $=12-1\times$ _____

當 $x_{\text{乙}}=2$ 時, $y_{\text{乙}}=$ _____ $=12-1\times$ _____

當 $x_{\text{乙}}=3$ 時, $y_{\text{乙}}=$ _____ $=12-1\times$ _____

當 $x_{\text{乙}}=4$ 時, $y_{\text{乙}}=$ _____ $=12-1\times$ _____

...

當 $x_{\text{乙}}=23$ 時, $y_{\text{乙}}=$ _____ $=12-1\times$ _____

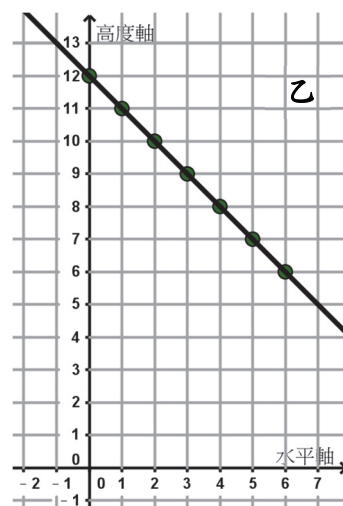
當 $x_{\text{乙}}=x$ 時, $y_{\text{乙}}=$ _____ $=12-1\times$ _____

也就是說, 這條直線從 $y_{\text{乙}}=$ _____ 開始,

水平軸 $x_{\text{乙}}$ 每向右增加 1 格時,

高度軸 $y_{\text{乙}}$ 下降 _____ 格

描述甲這條直線上的點, x 座標和 y 座標的關係式: _____



10. 觀察右邊丙圖直線上的點座標

當 $x_{\text{丙}}=0$ 時, $y_{\text{丙}}=$ _____

當 $x_{\text{丙}}=1$ 時, $y_{\text{丙}}=$ _____

當 $x_{\text{丙}}=2$ 時, $y_{\text{丙}}=$ _____

...

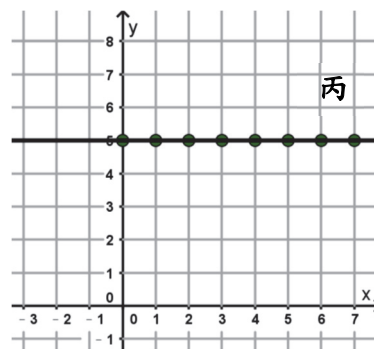
當 $x_{\text{丙}}=23$ 時, $y_{\text{丙}}=$ _____

當 $x_{\text{丙}}=x$ 時, $y_{\text{丙}}=$ _____

也就是說, 這條直線從 $y_{\text{丙}}=$ _____ 開始,

水平軸 $x_{\text{丙}}$ 每向右增加 1 格時, 高度軸 $y_{\text{丙}}$ 上升 _____ 格

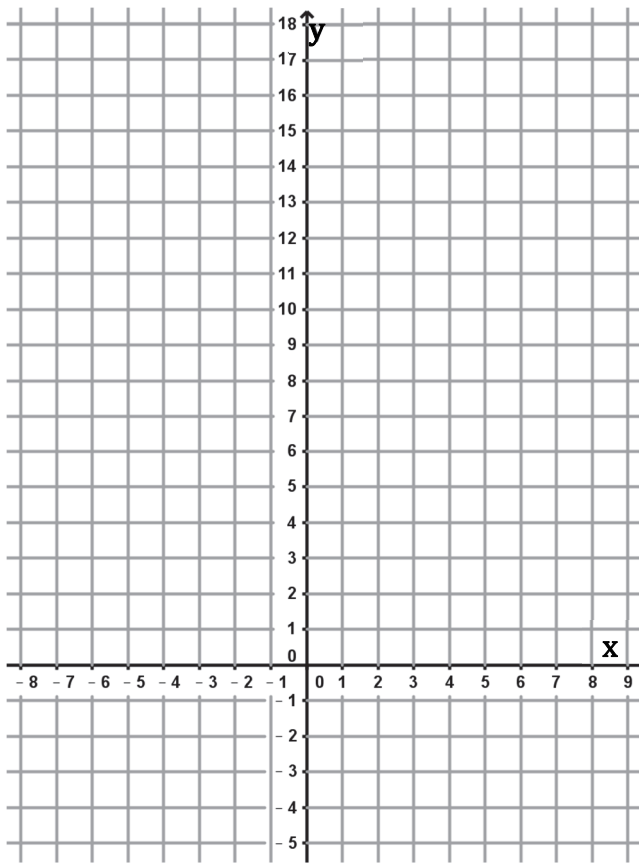
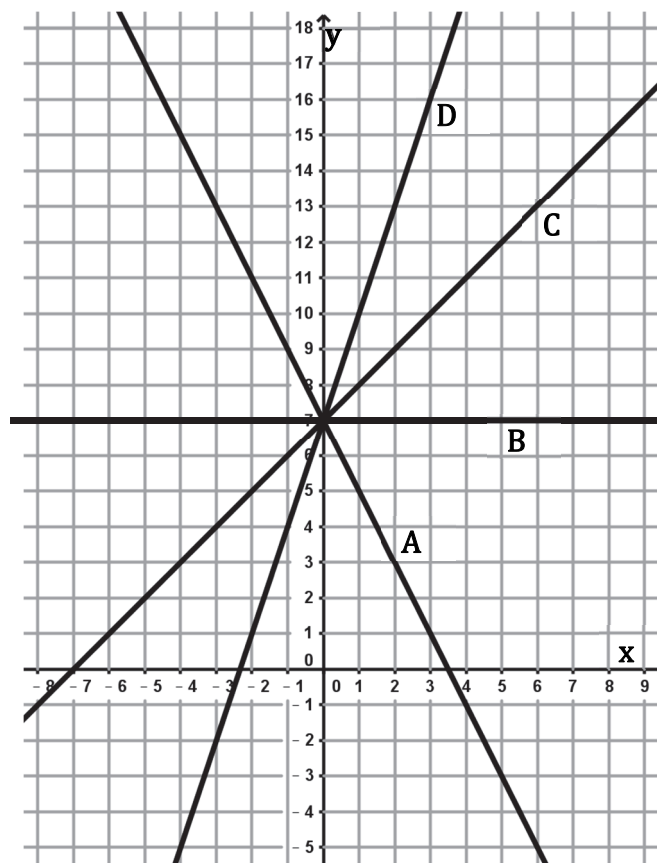
描述丙這條直線上的點, x 座標和 y 座標的關係式: _____



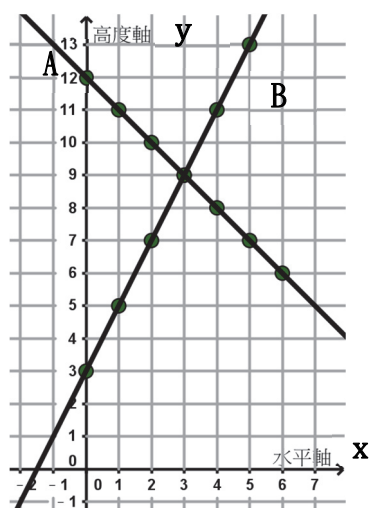
11. 請在下面空格中填入適當的圖形編號

$y=7+x$		$y=7+3x$	
$y=7-2x$		$y=7$	

12. 請畫出 $y=5-2x$ 的圖形。



13. 請根據下面左邊的圖形回答右邊的問題。



(1) 在水平軸 x 是 0 時，A 直線高度比 B 直線 ☐ 高 ☐ 低。

(2) 請利用左邊的圖形，在空格中填入適當的答案

A 高度 y_A	12								
B 高度 y_B	3								
AB 高度差	9								
水平軸 x	0	1	2	3	4	5	6	7	8

(3) 從圖形最左邊往最右邊，透過眼睛垂直掃射圖形時，
每向右推進 1 格

A 直線會下降 2 格，在這同時，B 直線會上升 2 格
一開始，A 直線高度比 B 直線 ☐ 高 ☐ 低。

當在水平軸為 4.5 時，A 和 B 兩條直線一樣高，
接下來，A 直線高度比 B 直線 ☐ 高 ☐ 低。

數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

生根計畫網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



生根計畫官方 LINE

<https://line.me/R/ti/p/%40uje9883i>

計畫特別創立此官方 LINE 帳號，加入好友後，可透過簡易關鍵字查詢計畫相關資訊，包括聯絡方式，各場次研習，也可於上面留言，工作人員會盡快回覆。



Tel: 04-7232105 ext.3288

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

重行樸實數學路 發現數學新世界



數學新世界網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>